التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الأحياء بالحل من التجميعات

الجزء الثاني · من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

181	11
سؤالًا من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أسئلة إضافية في الأحياء غير أسئلة الجزء الأول، كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 هذا هو الجزء الثاني

أسئلة هذا الملف غير أسئلة الجزء الأول. ذاكر الجزأين معًا لتغطي أكبر قدر من أسئلة المختبرين.

2 ابدأ بما تحتاجه

الأسئلة مقسّمة حسب فصول المنهج، فابدأ بالفصول التي تحتاجها. وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

3 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

4 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

5 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤالًا في الأحياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل وتصنيف	الأحياء	6	4
02	التصنيف الحديث والبكتيريا والفيروسات	الأحياء	6	5
03	الطلائعيات والفطريات	الأحياء	14	8
04	اللافقاريات	الأحياء	26	12
05	الفقاريات	الأحياء	15	19
06	أجهزة جسم الإنسان	الأحياء	25	24
07	النباتات	الأحياء	12	31
08	الخلية والطاقة وانقسام الخلية	الأحياء	26	34
09	الوراثة والجينات	الأحياء	28	42
10	علم البيئة	الأحياء	16	50
11	التنوع الحيوي وسلوك الحيوان	الأحياء	7	55

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل وتصنيف

4 دروس من المنهج

6 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: خصائص المخلوق الحي، الطرائق العلمية والنظرية، التصنيف والتسمية الثنائية، مستويات التصنيف من الأعلى.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–6

حلها بنفسك أولًا

1 إن انتمى مخلوقان لنفس الشعبة فهذا يجعلهما ينتميان بالضرورة لنفس _____

أ الفصيلة ب الرتبة ج المملكة د الطائفة

2 ما الاسم العلمي للأنتميبا كولاي؟

أ entamoeba Coli ب Entamoeba coli

ج entamoeba coli د ENTAMOEBA COLI

3 أي من الآتي الترتيب الصحيح الذي ينتج عنه مخلوق حي؟

أ أعضاء، أجهزة، أنسجة، خلايا ب خلايا، أنسجة، أجهزة، أعضاء

ج أنسجة، أعضاء، خلايا، أجهزة د خلايا، أنسجة، أعضاء، أجهزة

4 مراقبة الأسد لفرائسه يعتبر:

أ فرضية ب ملاحظة ج استنتاج د نظرية

5 النظرية هي أحد خطوات الطريقة العلمية و هي تمثل :

أ فرضية غير مدعومة بتجارب ب فرضية خطأ

ج فرضية مدعومة بتجارب د تفسير قابل للاختبار

6 مبنية على ملاحظات وتجارب العلماء ومدعومة بالأدلة :

أ النظرية ب الفرضية ج القانون د الملاحظة

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 1–6 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

1 ج المملكة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تتدرج مستويات التصنيف من المملكة ثم الشعبة ثم الطائفة...، فمن انتمى إلى شعبة واحدة انتمى بالضرورة إلى المملكة نفسها.

لماذا الباقي خطأ: الطائفة والرتبة والفصيلة مستويات أدنى قد يختلفان فيها.

احفظها: الأعلى مشترك دائمًا.

2 ب Entamoeba coli — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في التسمية الثنائية يُكتب اسم الجنس بحرف كبير واسم النوع بحرف صغير: Entamoeba coli.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تخالف قاعدة الأحرف الكبيرة والصغيرة.

احفظها: الجنس كبير، النوع صغير.

3 د خلايا، أنسجة، أعضاء، أجهزة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التنظيم في المخلوق متعدد الخلايا: خلايا ثم أنسجة ثم أعضاء ثم أجهزة ثم مخلوق حي.

4 ب ملاحظة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مراقبة الأسد وتسجيل ما يحدث = ملاحظة (جمع معلومات بالحواس).

لماذا الباقي خطأ: الفرضية تفسير قابل للاختبار، والاستنتاج حكم مبني على البيانات.

5 ج فرضية مدعومة بتجارب — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النظرية تفسير مدعوم بأدلة وتجارب كثيرة، أي فرضية تم دعمها بالتجارب مرارًا.

لماذا الباقي خطأ: التفسير القابل للاختبار هو تعريف الفرضية.

6 أ النظرية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النظرية تفسير مبني على ملاحظات وتجارب كثيرة ومدعوم بالأدلة.

02 التصنيف الحديث والبكتيريا والفيروسات

3 دروس من المنهج — 6 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التصنيف الحديث، المخلوقات بدائية النوى، الفيروسات والأمراض الفيروسية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 7–12 حلها بنفسك أولًا

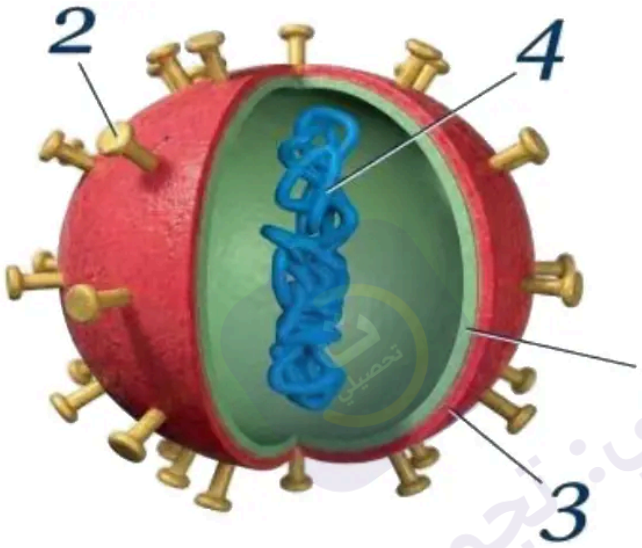
7 أي الآتي لا يعد مخلوق له خصائص المخلوقات الحية؟

أ الفيروس ب الفطريات ج البكتريا د الطلائعيات

8 كم عدد مماليك حقيقة النوى؟

أ 1 ب 3 ج 2 د 4

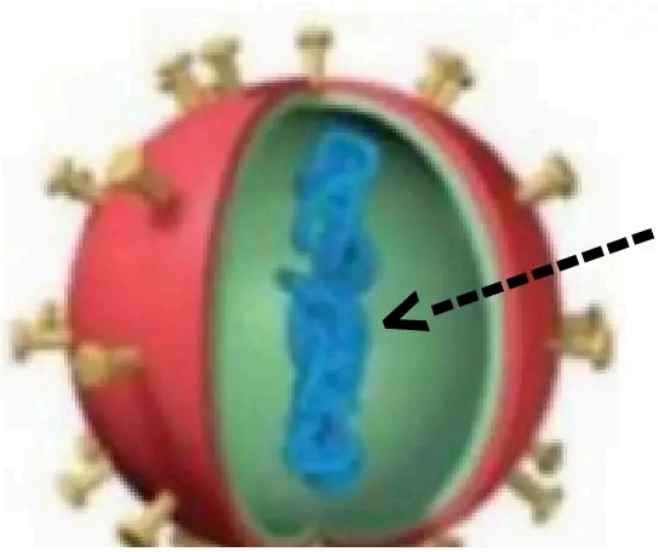
9 أين توجد المادة الوراثية ؟



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

التحصيلي: تجميعات متكررة

10 ما الذي يشير له السهم



أ الغلاف البروتيني
ب المادة الوراثية
ج الجدار الخلوي
د السيتوبلازم

11 تعتبر البدائيات أقرب لحقيقيات النواة من البكتيريا لأنها :

أ تحوي ببتيدوجلايكان
ب تحوي غشاء نووي
ج تحب العيش في ظروف قاسية
د بينهم بروتينات مشتركة

12 أي التالي من خصائص الفيروسات ؟

أ حجمه أكبر من البكتيريا
ب يحوي الببتيدوجلايكان
ج لا يتكاثر إلا داخل مخلوق حي
د لا يحوي بروتين

حلول الأسئلة 7–12 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

7 أ الفيروس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفيروس لا يتكاثر ولا يقوم بالأيض إلا داخل خلية حية، فلا يُعد مخلوقًا حيًا.

لماذا الباقي خطأ: الفطريات والبكتيريا والطلائعيات مخلوقات حية.

8 د 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حقيقيات النوى أربع ممالك: الطلائعيات، الفطريات، النباتات، الحيوانات.

9 د 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشكل لفيروس (مثل فيروس نقص المناعة) مقطوع من الداخل؛ الرقم 4 يشير إلى الخيوط الزرقاء في المركز = المادة الوراثية (RNA) داخل الكابسيد.

لماذا الباقي خطأ 2 بروتينات سطحية (نتوءات) للارتباط بالخلية، و1 و3 طبقات الغلاف (الكابسيد والغلاف الخارجي).

10 ب المادة الوراثية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشكل مقطع في فيروس: غلاف خارجي عليه نتوءات، وفي المركز الشريط الأزرق الملتف الذي يشير إليه السهم = المادة الوراثية (DNA أو RNA).

لماذا الباقي خطأ الفيروس ليس خلية، فلا جدار خلوي ولا سيتوبلازم له.

11 د بينهم بروتينات مشتركة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح البدائيات (الأركيا) تشترك مع حقيقيات النوى في بعض البروتينات (مثل الهستونات وإنزيمات النسخ)، ولذلك تُعد أقرب إليها من البكتيريا.

لماذا الباقي خطأ البدائيات لا تحتوي ببتيدوجلايكان ولا غشاء نووي.

12 ج لا يتكاثر إلا داخل مخلوق حي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفيروس لا يتكاثر إلا داخل خلية حية (عائل).

لماذا الباقي خطأ الفيروس أصغر من البكتيريا، ولا يحتوي ببتيدوجلايكان، وغلافه من البروتين.

03 الطلائعيات والفطريات

4 دروس من المنهج — 14 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات (الأوليات)، الطلائعيات الشبيهة بالنباتات (الطحالب)، الفطريات، الأشنات والفطريات الجذرية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 13–19 — حلها بنفسك أولًا

13 ينتقل مرض الملاريا عن طريق :

أ ذبابة تسي تسي
ب ريدوفيد
ج العث
د أنثى بعوضة الأنوفلس

14 ظاهرة المد الأحمر تسببها:

أ الهديبات
ب اللحميات
ج اليوجلينات
د الطحالب الدوارة

15 الذي يميز الفطريات عن الطحالب:

أ غير ذاتية التغذية
ب جدارها مكون من السيليلوز
ج لديها شريط مفرد من DNA
د تتكاثر جنسيا فقط

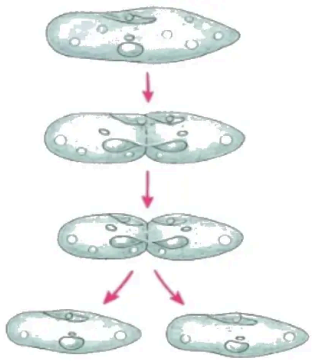
16 يستخدمه عشب البحر ليطفو علي سطح البحر :

أ مثبت
ب مثانة
ج سويقة
د شفرات

17 القشريات التي تظهر مع المد الاحمر يتم التحذير من تناولها لانها تحتوي على السموم ، حيث انها تتغذى على :

أ السوطيات الدوارة
ب الدياتومات
ج الطحالب
د الفطريات

18 ما نوع التكاثر؟



أ الانشطار الثنائي
ب الاقتران
ج التجدد
د التبرعم

19 القضاء على اماكن عيش حشرة رديوفيد يقلل من الإصابة بمرض:

أ النوم الأفريقي
ب النوم الأمريكي
ج الملاريا
د الدوسنتاريا

حلول الأسئلة 13–19

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

13 د أنثى بعوضة الأنوفلس — ذُكر في تجميعتين

الشرح طفيل الملاريا (البلازموديوم) تنقله أنثى بعوضة الأنوفيليس عندما تلدغ الإنسان.

التحصيلي: تجميعات متكررة

14 **د** الطحالب الدوارة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المد الأحمر يحدث عندما تتكاثر الطحالب الدوارة (السوطيات الدوارة) بأعداد هائلة فتلوّن الماء وتفرز سمومًا.

15 **أ** غير ذاتية التغذية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطحالب ذاتية التغذية (تقوم بالبناء الضوئي)، أما الفطريات فغير ذاتية التغذية وتمتص غذاءها.

لماذا الباقي خطأ: جدار الفطريات من الكايتين لا السليلوز.

16 **ب** مثانة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عشب البحر (طحلب بني) له مثانات هوائية تجعله يطفو قريبًا من السطح ليصله الضوء.

17 **أ** السوطيات الدوارة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في المد الأحمر تتكاثر السوطيات الدوارة وتفرز سمومًا، وتتراكم السموم في القشريات والمحار التي تتغذى عليها.

18 **أ** الانشطار الثنائي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشكل يبين براميسيوم واحدًا ينقسم عرضيًا إلى نصفين ثم ينتج فردان متماثلان = انشطار ثنائي (تكاثر لا جنسي).

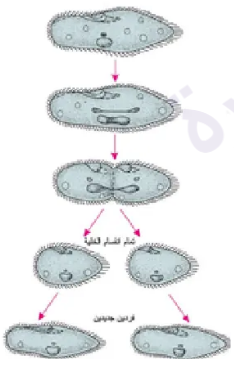
لماذا الباقي خطأ: الاقتران يكون بين فردين يتبادلان مادة وراثية، والتبرعم ينمو فيه فرد صغير على جسم الأم.

19 **ب** النوم الأمريكي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: بق الرديوفيد ينقل طفيل التريبانوسوما المسبب لمرض النوم الأمريكي (شاغاس).

الأسئلة 20–26 حلها بنفسك أولًا

20 الصورة توضح طريقة تكاثر مخلوق وحيد الخلية، ما هي هذه الطريقة؟



أ الانشطار الثنائي

ب الاقتران

ج التجدد

د التبرعم

21 ما الذي يساعد تركيب الخيوط الفطرية غير المجزأة على النمو السريع:

أ المغذيات تنتقل بسرعة

ب سرعة الامتصاص تزداد

ج مساحة الامتصاص تزداد

د كثرة الخيوط الفطرية

22 أي المخلوقات التالية يقوم بعملية البناء الضوئي؟

أ الأميبا ب اليوجلينا ج البراميسيوم د البلازموديوم

23 أي المخلوقات الحية التالية تعد مؤشرا حيويا لمدى نقاوة البيئة؟

أ البنسليوم ب الأشنات ج البراميسيوم د الأميبا

24 أي الطحالب تفتقر إلى الجدار الخلوي ؟

أ السوطيات ب الدياتومات ج اليوجلينا د الحمراء

25 سكر عديد التسكر ويحتوي نيتروجين:

أ سيليلوز ب كايتين ج النشا د الجلايكوجين

26 المد الأحمر يطفو على سطحه :

أ الدياتومات ب السوطيات الدوارة
ج اليوجلينا د الهديبيات

حلول الأسئلة 20–26

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

20 أ الانشطار الثنائي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الشكل خلية براميسيوم تتضاعف نواها ثم تنقسم من المنتصف إلى خليتين متماثلتين = انشطار ثنائي (تكاثر لاجنسي).

لماذا الباقي خطأ: الاقتران تبادل مادة وراثية بين خليتين متجاورتين، والتبرعم نمو برعم صغير على الخلية الأم.

21 أ المغذيات تنتقل بسرعة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخيوط الفطرية غير المجزأة (بلا حواجز) تسمح للمغذيات بالانتقال السريع.

احفظها: بلا حواجز = تنقل أسرع.

22 ب اليوجلينا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اليوجلينا طلائعي فيه بلاستيدات خضراء فيقوم بالبناء الضوئي، وتتغذى أيضًا غير ذاتيًا في الظلام.

لماذا الباقي خطأ: الأميبا والبراميسيوم والبلازموديوم غير ذاتية التغذية.

23 ب الأشنات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأشنات حساسة جدًا للتلوث، فوجودها دليل على نقاوة الهواء؛ لذلك تعد مؤشرًا حيويًا.

24 ج اليوجلينا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اليوجلينا تفتقر إلى الجدار الخلوي، ولها غشاء مرن (القشيرة) يساعدها على تغيير شكلها.

لماذا الباقي خطأ: الدياتومات جدارها من السيليكا، والسوطيات الدوارة لها صفائح سليلوز.

25 ب كايتين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكايتين عديد تسكر يحتوي على النيتروجين، ويكوّن جدر الفطريات وهياكل المفصليات.

لماذا الباقي خطأ: السليلوز والنشا والجلايكوجين لا تحتوي نيتروجين.

26 ب السوطيات الدوارة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المد الأحمر سببه تكاثر السوطيات الدوارة بكثرة على سطح الماء.

04 اللافقاريات

11 درسًا من المنهج — 26 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التكاثر في الحيوانات، التناظر وتجاويف الجسم في الحيوانات، الإسفنجيات، اللاسعات (الجوفمعويات)، الديدان المفلطحة، الديدان الأسطوانية والدوارات، الرخويات ووظائفها، المفصليات، الحشرات وأشباهها، شوكيات الجلد ووظائفها، اللافقاريات الحبلية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 27–33 — حلها بنفسك أولًا

27 أي نوع من الديدان يعيش في الجهاز الليمفاوي؟

أ الدبوسية — ب اسكارس — ج الفيلاريا — د الخطافية

28 تنتقل دودة الفيلاريا عن طريق _____

أ ذبابة تسي تسي — ب القواقع

ج ذبابة الفاكهة — د البعوض

29 تستطيع اللاسعات صيد الفرائس من جميع الاتجاهات بسبب :

أ عدم وجود أنسجة — ب تناظرها الشعاعي

ج وجود هيكل دعامي مائي — د عديمة التناظر

30 لديها هيكل داخلي بأشواك وللبالغين تناظر شعاعي ..

أ أسماك غضروفية
ب أسماك عظمية
ج إسفنج
د شوكيات الجلد

31 أي الديدان التالية لها عائل بعوض؟

أ الاسكارس
ب الفيلاريا
ج الدبوسية
د الخطافية

32 ما نوع التجويف الجسمي بالترتيب؟



أ عديمة – كاذب- حقيقي
ب حقيقي – كاذب- عديمة
ج كاذب- حقيقي- عديمة
د حقيقي- عديمة- كاذب

33 تحصل حلازين اليابسة على الأكسجين بواسطة :

أ الرئات الكتبية
ب الثغور التنفسية
ج الخياشيم
د بطانة تجويف العباءة

حلول الأسئلة 27–33 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

27 ج الفيلاريا — ذُكر في تجميعتين

الشرح دودة الفيلاريا تعيش في الأوعية اللمفية فتسدها وتسبب داء الفيل، وتنقلها البعوضة.

28 د البعوض — ذُكر في تجميعتين

الشرح دودة الفيلاريا تنتقل بلدغة البعوض، وتسد الأوعية اللمفية فتسبب داء الفيل.

29 ب تناظرها الشعاعي — ذُكر في تجميعتين

الشرح اللاسعات تناظرها شعاعي، فتستقبل المؤثرات وتلتقط الفرائس من كل الاتجاهات حولها.

30 د شوكيات الجلد — ذُكر في تجميعتين

الشرح شوكيات الجلد لها هيكل داخلي من صفائح كلسية عليها أشواك، والبالغة تناظرها شعاعي (اليرقات جانبية).

التحصيلي: تجميعات متكررة

31 **ب الفيلاريا** — ذُكر في تجميعتين

الشرح دودة الفيلاريا تنقلها البعوضة، والبعوضة عائلها الوسيط.

32 **ب حقيقي – كاذب- عديمة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح في الشكل: 1 دودة الأرض (حلقية) تجويفها حقيقي، 2 دودة أسطوانية تجويفها كاذب، 3 ديدان مفلطحة عديمة التجويف.
الترتيب: حقيقي – كاذب – عديمة.

احفظها التجويف الحقيقي مبطن بالكامل بالطبقة الوسطى، والكاذب مبطن بها جزئيًا، وعديم التجويف لا فراغ فيه.

33 **د بطانة تجويف العباءة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح حلازين اليابسة تتنفس بواسطة تجويف العباءة الذي تبطنه أوعية دموية ويعمل كرئة.

الأسئلة 34–40 حلها بنفسك أولًا

34 تشترك مفصليات الأرجل مع الديدان الحلقية في:

أ الخياشيم
ب القصيبات الهوائية
ج أنابيب ملبيجي
د أن أجسامها مقسمة

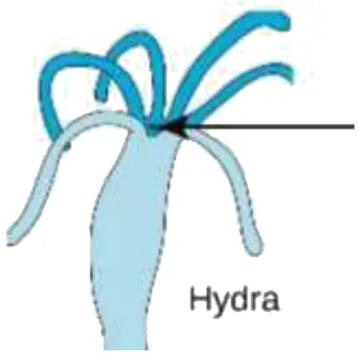
35 تعد تغذية الاسفنج :

أ ترشيحية
ب ذاتية
ج رمية
د تطفلية

36 تقوم الكيسيات باخراج سيل عند الشعور بالخطر من؟

أ السيفون الشهيقي
ب الشقوق الخيشومية
ج الجيوب البلعومية
د السيفون الزفيري

37 في الشكل يشير السهم إلى؟



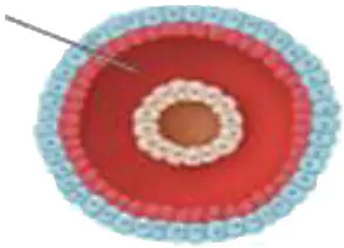
أ الفم
ب الشرج
ج الفم والشرج
د العين

التحصيلي: تجميعات متكررة

38 ما التكاثر اللاجنسي المشترك بين الخميرة و الهيدرا ؟

أ التبرعم
ب التجزؤ
ج إنتاج الأبواغ
د التجدد

39 ما نوع التجويف الجسمي للمخلوق الحي الموجودة في الصورة ؟



أ تجويف حقيقي
ب عديم التجويف
ج تجويف كاذب
د تجويف ثنائي

40 سافر أحد الأشخاص إلى دولة تنتشر فيها الإصابة بمرض البلهارسيا ، ما السلوك الذي يجب عليه تجنبه لتقليل خطر الإصابة بالمرض ؟

أ أكل لحم الأبقار غير المطبوخ جيداً
ب المشي حافياً في الماء الملوث
ج أكل الخضراوات الملوثة
د المشي حافياً على التراب الملوث

حلول الأسئلة 34–40

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

34 د أن أجسامها مقسمة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تتشارك مفصليات الأرجل والديدان الحلقية في أن جسمها مقسّم إلى حلقات أو أجزاء.
لماذا الباقي خطأ: الخياشيم والقصيبات الهوائية وأنابيب ملبيجي تراكيب ليست عامة بينهما.
احفظها: جسم مقسّم = مشترك.

35 أ ترشيحية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الإسفنج يرشّح الماء الداخل من ثقوبه، والخلايا المطوقة تلتقط جزيئات الغذاء منه: تغذية ترشيحية.

36 د السيفون الزفيري — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكيسيات (الغلاليات) تطرد الماء بقوة من السيفون الزفيري عند الإحساس بالخطر.
لماذا الباقي خطأ: السيفون الشهيقي يدخل منه الماء.

التحصيلي: تجميعات متكررة

37 ج الفم والشرج — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل لحيوان الهيدرا (من اللاسعات)، والسهم يشير إلى الفتحة الوحيدة بين اللوامس.
للاسعات تجويف هضمي وعائي له فتحة واحدة فقط، يدخل منها الغذاء وتخرج منها الفضلات، فهي تعمل فمًا وشرجًا معًا.

38 أ التبرعم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخميرة والهيدرا تتكاثران لا جنسيًا بالتبرعم: ينمو برعم صغير من الأم ثم ينفصل.

39 ج تجويف كاذب — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في المقطع: طبقة خارجية (الإكتودرم) ثم طبقة ميزودرم رقيقة، ثم فراغ مملوء بسائل يحيط مباشرة بالقناة الهضمية (الإندودرم) دون أن يبطنه الميزودرم من الداخل = تجويف كاذب.

لماذا الباقي خطأ: التجويف الحقيقي يكون محاطًا بالميزودرم من الجهتين، وعديم التجويف ليس فيه فراغ (الميزودرم يملأ المسافة).

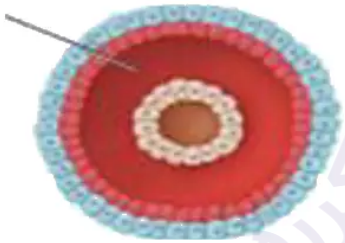
احفظها: التجويف الكاذب يميز الديدان الأسطوانية مثل الإسكارس.

40 ب المشي حافياً في الماء الملوث — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: يرقات البلهارسيا تخرج من القواقع في الماء العذب وتخترق جلد الإنسان، لذلك يجب تجنب المشي أو السباحة في الماء الملوث.

الأسئلة 41–46 — حلها بنفسك أولًا

41 التجويف الجسمي للمخلوق الحي الموجودة في الصورة ينتمي إلى :



أ الاسكارس
ب البلاناريا
ج الديدان المفلطحة
د دودة الأرض

42 وظيفة أنابيب ملبيجي:

أ التنفس ب الإخراج ج التكاثر د التغذي

43 التكاثر الذي تُنتج فيه الإناث بيوضًا تُصبح أفرادًا دون حدوث تلقيح، يسمى..

أ التكاثر العذري ب التبرعم
ج التجدد د التجزؤ

44 فيما تتشابه الديدان المختلفة في طريقة الحركة؟

أ تمتلك أرجلًا مفصلية

ب تمتلك أجنحة

ج تعتمد على انبساط وانقباض العضلات

د تمتلك زعانف

45 مانوع الفم في البعوض

أ أنبوبي ب ثاقب/ ماص ج إسفنجي د قارض

46 أي التالي ليس من وظيفة الأقدام الأنبوبية ..

أ الحركة ب التنفس ج التغذية د التكاثر

حلول الأسئلة 41–46

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

41 أ الاسكارس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المقطع يبين تجويفًا كاذبًا (فراغ بين الميزودرم والقناة الهضمية لا يبطنه الميزودرم من الداخل)، وهذا تجويف الديدان الأسطوانية مثل الإسكارس.

لماذا الباقي خطأ: البلاناريا والديدان المفلطحة عديمة التجويف، ودودة الأرض (حلقية) ذات تجويف حقيقي.

42 ب الإخراج — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: أنابيب ملبيجي أنابيب إخراجية عند الحشرات تنقل الفضلات من سائل الجسم إلى الأمعاء.

احفظها: ملبيجي = إخراج في الحشرات.

43 أ التكاثر العذري — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في التكاثر العذري تنمو بيضة غير مخصّبة إلى فرد جديد دون تلقيح.

لماذا الباقي خطأ: التبرعم والتجدد والتجزؤ تكاثر لاجنسي من الجسم دون بيوض.

احفظها: بيضة دون تلقيح = عذري.

44 ج تعتمد على انبساط وانقباض العضلات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تتحرك الديدان بانقباض العضلات وانبساطها.

لماذا الباقي خطأ: الأرجل المفصلية والأجنحة والزعانف ليست في الديدان.

احفظها: دودة = عضلات.

45 ب ثاقب/ ماص — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: فم البعوضة ثاقب ماص: تثقب الجلد وتمتص الدم.

احفظها: الذبابة إسفنجي (لاعق)، والجراد قارض.

46 د التكاثر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القدم الأنبوبية تتحرك وتتغذى وتتنفس، ولا تتكاثر.

احفظها: تكاثر ليس منها.

الأسئلة 47–52 حلها بنفسك أولًا

47 أي التالي تستخدمه شوكيات الجلد في البحر للتخلص من المواد العالقة عليها و الحصول علي الغذاء؟

أ اللواقط القدمية
ب السيفون
ج الأقدام الأنبوبية
د طبقة الأذنين

48 أي الأسباب التالية يؤدي الي إصابة الانسان بالديدان الشعرية؟

أ أكل لحم الخنزير غير المطبوخ
ب أكل الخضراوات الملوثة
ج المشي حافيا على التراب الملوث
د تغذي البعوض على دم الإنسان

49 الدودة التي تسبب داء التريخينيا هي :

أ الاسكارس
ب الشعرية
ج الدبوسية
د الفيلاريا

50 أي الحيوانات التالية لها قدم رأسية؟

أ الحلزون
ب المحار
ج الأخطبوط
د دودة الأرض

51 ما العضي الذي يساعد اللاسعات في الحركة بسلاسة و تفترس ؟

أ اللوامس
ب الأقدام
ج الأسواط
د الأهداب

52 إذا وجدت مجموعة من الطلاب يعملوا بحث عن داء الفيل فأنت تنصحهم يبحثوا عن _____

أ الفيروسات
ب البكتيريا
ج الديدان الاسطوانية
د الديدان الحلقية

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 47–52 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

47 أ اللواقط القدمية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اللواقط القدمية تراكيب صغيرة كالملاقط على جلد شوكيات الجلد، تزيل الأجسام العالقة عن الجلد وتساعد في التقاط الغذاء.

لماذا الباقي خطأ: الأقدام الأنبوبية للحركة والتنفس والتغذية بالالتصاق، والسيفون في الرخويات.

48 أ أكل لحم الخنزير غير المطبوخ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: يرقات الدودة الشعرية (التريخينا) تتحوصل في عضلات الخنزير، وتنتقل للإنسان بأكل لحمه غير المطبوخ جيدًا.

لماذا الباقي خطأ: الخضار الملوثة = إسكارس، الحفاء = خطافية، البعوض = فيلاريا.

49 ب الشعرية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: داء التريخينيا تسببه الديدان الشعرية، وينتقل بأكل لحم الخنزير غير المطبوخ.

50 ج الأخطبوط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأخطبوط من الرأسقدميات: القدم متحورة إلى أذرع متصلة بالرأس.

لماذا الباقي خطأ: الحلزون بطني القدم، والمحار ذو المصراعين.

51 أ اللوامس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اللاسعات تستخدم اللوامس المزودة بالخلايا اللاسعة لاقتناص الفريسة والتحرك.

52 ج الديدان الاسطوانية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: داء الفيل تسببه دودة الفيلاريا، وهي من الديدان الأسطوانية.

05 الفقاريات

6 دروس من المنهج — 15 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأسماك، البرمائيات، تنوع البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 53–60 حلها بنفسك أولًا

53 تستطيع الفقمة تحديد موقع فريستها في المياه المظلمة عن طريق شواربها...ما السبب في ذلك؟

أ العزل
ب الاحساس
ج التخفي
د الوقاية من الماء

54 أي الآتي لا تتشابه فيه الثدييات مع الطيور؟

أ الحجاب الحاجز
ب قلب رباعي
ج دورة دموية مزدوجة
د جهاز دوري مغلق

55 تختلف التواتارا عن غيرها من الزواحف في:

أ بيض رهلي
ب اخصاب داخلي
ج جلد حرشفي
د وجود صفين من الأسنان

56 الشكل المقابل ، يوضح قلب ينتمي إلى :



أ البرمائيات
ب الزواحف
ج الطيور
د الثدييات

57 سمك القرش مثال على :

أ الأسماك العظمية
ب اللافكيات
ج اللافقاريات
د الأسماك الغضروفية

58 الصفة المشتركة بين السلاحف و الطيور؟

أ ليس لها اسنان
ب ثابتة درجة الحرارة
ج قلب رباعي الحجرات
د عظام مجوفة خفيفة الوزن

59 الحيوان الذي لديه عين ثالثة فوق رأسه :

أ التواتارا
ب الورل
ج سلحفاة
د سحلية

التحصيلي: تجميعات متكررة

60 يرقة (A) تتغذى على الحشرات الصغيرة والقشريات أو الحيوانات الصغيرة ، يرقة (B) تتغذى على الأعشاب والطحالب، تمثل اليرقتان A ، B على الترتيب؟

أ سلمندر - ضفدع
ب سلمندر - سيسيليا
ج ضفدع - سيسيليا
د علجوم - سلمندر

حلول الأسئلة 53–60

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

53 ب الاحساس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: شوارب الفقمة حساسة جدًا للاهتزازات في الماء، فتساعدها على الإحساس بحركة الفريسة في الظلام.

54 أ الحجاب الحاجز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطيور والثدييات تتشابه في القلب الرباعي والدورة المزدوجة والجهاز الدوري المغلق، لكن الحجاب الحاجز موجود في الثدييات فقط.

55 د وجود صفين من الأسنان — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التواتارا (خطمية الرأس) لها صفان من الأسنان في الفك العلوي يطبقان على صف في الفك السفلي، وهذا يميزها.

لماذا الباقي خطأ: البيض الرهلي والإخصاب الداخلي والجلد الحرشفي صفات لكل الزواحف.

56 أ البرمائيات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الشكل أذينان وبطين واحد غير مقسوم = قلب من ثلاث حجرات، وهو قلب البرمائيات.

لماذا الباقي خطأ: الطيور والثدييات قلبها أربع حجرات (بطينان منفصلان)، ومعظم الزواحف بطينها مقسوم جزئيًا بحاجز.

57 د الأسماك الغضروفية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القرش هيكله غضروفي وله فكوك، فهو من الأسماك الغضروفية.

لماذا الباقي خطأ: اللافكيات مثل الجلكي، والقرش فقاري.

58 أ ليس لها اسنان — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السلاحف والطيور كلتاهما بلا أسنان، ولهما منقار قرني.

لماذا الباقي خطأ: السلاحف متغيرة الحرارة وقلبها ثلاث حجرات وعظامها ليست مجوفة.

59 أ التواتارا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التواتارا لها «عين ثالثة» (العين الجدارية) فوق الرأس مغطاة بالجلد، حساسة للضوء.

60 أ سلمندر - ضفدع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح يرقات السلمندر لاحمة تتغذى على الحشرات والقشريات الصغيرة، أما يرقات الضفدع (أبو ذنيبة) فعاشبة تتغذى على الطحالب.

الأسئلة 61–67 حلها بنفسك أولًا

61 ما الغذاء الذي تتغذى عليه معظم الخفافيش؟

أ الحشرات والفواكه
ب اللحوم والأعشاب
ج الأسماك والحبوب
د الأعشاب والأوراق

62 الشكل التالي يوضح مخلوق حي يصنف ضمن طائفة الأسماك



أ العظمية
ب الغضروفية
ج اللافكية
د دائرية الفم

63 كم عدد حجرات البرمائيات و الزواحف؟

أ 3
ب 5
ج 4
د 2

64 الطيور ليس لها أسنان ووهبها الله تعالى تكيفا لتستطيع هضم الطعام به وهو:

أ الحوصلة
ب القانصة
ج المريء
د الرئة

65 كل الحيوانات التالية تضع بيوضا تحوي قشورا تحمي الجنين من الجفاف عدا:

أ الضفدع
ب التمساح
ج الصقر
د الأفعى

66 ما نوع الهيكل في سمك القرش؟

أ عظمي
ب غضروفي
ج كايتين
د غضروفي عظمي

67 ما الذي يميز الأسماك الغضروفية ؟

أ قلب حجرتين
ب مثانة عوم
ج فم يقع في الجهة البطنية
د غطاء خيشومي

حلول الأسئلة 61–67

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

61 أ الحشرات والفواكه — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تتغذى معظم الخفافيش على الحشرات والفواكه.

احفظها: خفاش = حشرات وفواكه.

62 ب الغضروفية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشكل لسمكة قرش: لها فكوك وزعانف مزدوجة وهيكل من الغضروف وفتحات خياشيم ظاهرة بلا غطاء، فهي من الأسماك الغضروفية.

لماذا الباقي خطأ: اللافكية ودائرية الفم (مثل الجلكي) بلا فكوك، والعظمية لها هيكل عظمي وغطاء خياشيم.

63 أ 3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قلب البرمائيات ومعظم الزواحف ثلاث حجرات: أذينان وبطين واحد (في الزواحف مقسم جزئيًا).

احفظها: التمساح استثناء بأربع حجرات.

64 ب القانصة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الطيور بلا أسنان وتطحن الطعام في القانصة.

لماذا الباقي خطأ: الحوصلة تخزن، والمريء ينقل.

احفظها: قانصة = طحن.

65 أ الضفدع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الضفدع يضع بيوضًا بلا قشرة، بخلاف التمساح والصقر والأفعى.

احفظها: بيض بقشرة = لا برمائي.

66 ب غضروفي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القرش من الأسماك الغضروفية: هيكله غضروف وليس عظمًا.

67 ج فم يقع في الجهة البطنية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الأسماك الغضروفية (كالقرش) يقع الفم في الجهة البطنية.

لماذا الباقي خطأ: مثانة العوم والغطاء الخيشومي من صفات الأسماك العظمية، وكل الأسماك قلبها حجرتان.

التحصيلي: تجميعات متكررة

06 أجهزة جسم الإنسان

14 درسًا من المنهج

25 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: وظائف وأمراض الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي المركزي، العقاقير والإدمان، جهاز الدوران، فصائل الدم، الجهاز الإخراجي، الجهاز الهضمي، الكربوهيدرات، الدهون والبروتينات، جهاز الغدد الصم، الجهاز التناسلي الأنثوي، الإخصاب ومراحل نمو الجنين، جهاز المناعة.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 68–74

حلها بنفسك أولًا

68 هرمون لا يرفع مستوى السكر في الدم :

أ كورتيزول ب ألدوستيرون ج جلوكاجون د أدرينالين

69 أي الخيارات الاتية يعتبر المكون الأساسي للشعر والاظافر في الجسم؟

أ الجلايكوجين ب الكولاجين ج الأنسولين د الكيراتين

70 أي الهرمونات التالية تفرزه الغدد ليعيد الكالسيوم لمستواه الطبيعي إذا انخفض مستوى الكالسيوم في دم الشخص ؟

أ الأنسولين ب الكالسيتونين ج الثيروكسين د الجاردرقي

71 أي الآتي لا يُعد منبها للجهاز العصبي؟

أ كافيين ب نيكوتين ج كحول د مشروبات طاقة

72 أي التالي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؟

أ حليب ب أرز ج لحوم د زيوت

73 يساعد الخلايا على مقاومة الفيروسات وينبه جهاز المناعة للهجوم

أ الإنترفيرون ب الأكولة الكبيرة

ج الأكولة المتعادلة د الالتهاب

التحصيلي: تجميعات متكررة

74 قصر القامة ناتج عن نقص في إفراز الغدة:

أ الدرقية ب الكظرية ج النخامية د جار الدرقية

حلول الأسئلة 68–74

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

68 ب ألدوستيرون — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الألدوستيرون ينظم الأملاح (الصوديوم) والماء في الكلية، ولا علاقة له برفع السكر.

لماذا الباقي خطأ: الكورتيزول والجلوكاجون والأدرينالين كلها ترفع سكر الدم.

69 د الكيراتين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشعر والأظافر يتكونان أساسًا من بروتين الكيراتين.

لماذا الباقي خطأ: الكولاجين في الجلد والأوتار، والجلايكوجين سكر مخزن، والأنسولين هرمون.

70 د الجاردرقي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عند انخفاض الكالسيوم تفرز الغدد جار الدرقية الهرمون الجاردرقي فيرفعه.

لماذا الباقي خطأ: الكالسيتونين يخفض الكالسيوم.

71 ج كحول — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكحول من المثبطات التي تبطئ عمل الجهاز العصبي.

لماذا الباقي خطأ: الكافيين والنيكوتين ومشروبات الطاقة منبهات.

72 ب أرز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأرز من النشويات، أي غني بالكربوهيدرات.

لماذا الباقي خطأ: اللحوم بروتين، والزيوت دهون.

73 أ الإنترفيرون — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الإنترفيرون بروتين تفرزه الخلايا المصابة بالفيروس فيساعد الخلايا المجاورة على مقاومته وينبّه جهاز المناعة.

لماذا الباقي خطأ: الخلايا الأكولة تبتلع الغرباء، والالتهاب استجابة موضعية.

احفظها: إنترفيرون = مضاد للفيروسات.

74 ج النخامية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الغدة النخامية تفرز هرمون النمو، ونقصه في الصغر يسبب قصر القامة (القزامة).

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 75–80 حلها بنفسك أولًا

75 يستطيع الغراب استخدام الأدوات وكسر الغذاء للتغذي عليه ما هو الجزء المسؤول عن سلوكه الإدراكي الذكي ؟

أ القشرة المخية
ب المخيخ
ج القنطرة
د تحت المهاد

76 هرمون لا يستطيع النفاذ مباشرة من خلال الغشاء البلازمي :

أ الإنسولين
ب التستوستيرون
ج البروجسترون
د الإستروجين

77 هرمون البروجسترون يُنتج في:

أ الغدة الدرقية
ب الغدة الكظرية
ج المبيض
د البنكرياس

78 فصيلة الدم A يستقبل من _____

أ A, B
ب AB, A
ج A, O
د O, B

79 أيٌّ من الأمراض الآتية يُعد من أمراض الجهاز الإخراجي؟

أ التليف الكيسي
ب مرض تاي ساكس
ج المهاق
د انسداد مجرى البول

80 اي الأتي يعد من الكربوهيدرات الثنائية التسكر؟

أ السكروز
ب السليلوز
ج النشاء
د الفركتوز

حلول الأسئلة 75–80 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

75 أ القشرة المخية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السلوك الذكي والتفكير وحل المشكلات وظيفة القشرة المخية.

لماذا الباقي خطأ: المخيخ للاتزان، وتحت المهاد لتنظيم الحرارة والجوع.

76 أ الإنسولين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأنسولين هرمون بروتيني (ذائب في الماء) لا يعبر الغشاء البلازمي، فيرتبط بمستقبل على سطح الخلية.

لماذا الباقي خطأ: التستوستيرون والبروجسترون والإستروجين ستيرويدات تعبر الغشاء.

التحصيلي: تجميعات متكررة

77 ج المبيض — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: البروجسترون يُنتج في المبيض من الجسم الأصفر بعد الإباضة، والإستروجين يُنتج في المبيض أيضًا.

78 ج A, O — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الفصيلة A تحمل مولد الضد A وفي بلازمتها أجسام مضادة لـ B، فتستقبل من A ومن O فقط.

لماذا الباقي خطأ: B وAB فيهما مولد الضد B الذي تهاجمه أجسامها المضادة.

احفظها: A تأخذ من A وO.

79 د انسداد مجرى البول — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: انسداد مجرى البول مشكلة في الجهاز الإخراجي (البولي).

لماذا الباقي خطأ: التليف الكيسي يصيب الرئتين والهضم، وتاي ساكس الجهاز العصبي، والمهاق الجلد.

احفظها: مجرى البول = إخراجي.

80 أ السكروز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السكروز (سكر المائدة) ثنائي التسكر: جلوكوز + فركتوز.

لماذا الباقي خطأ: السليلوز والنشا عديدة التسكر، والفركتوز أحادي.

الأسئلة 81–86 حلها بنفسك أولًا

81 أي الهرمونات التالية تفرزه الخلايا العصبية بدلا من جهاز الغدد الصماء ويؤثر على العضلات الملساء للرحم ويسرع من حدوث الطلق وعملية الولادة

أ الكالسيتونين ب الثيروكسين ج الابينفرين د الاكسيتوسين

82 السكروز ينتج عن اختلاط:

أ الجلوكوز والجلوكوز ب الجلوكوز والفركتوز

ج الفركتوز والفركتوز د السليلوز والجلوكوز

83 في الانسان يبدا هضم البروتينات في

أ الفم ب المعدة

ج الأمعاء الدقيقة د الأمعاء الغليظة

84 أي التالي صحيح في الوعاء الدموي: ضغط الدم فيه قليل، لون الدم داكن، ينخفض فيه نسبة الأكسجين

أ شريان رئوي ب شريان كلوي ج وريد رئوي د شريان أبهر

85 يمتاز الجهاز الهضمي بتكوين حواجز كيميائية عند تعرض الإنسان لمسببات الأمراض، بالإضافة إلى دوره في عملية الهضم أي الأعضاء يساهم في تكوين الحاجز الكيميائي

أ الفم والمعدة
ب الأمعاء الدقيقة والخملات
ج الاثني عشر والبنكرياس
د القصبة الهوائية والرئتين

86 في إحدى مباريات كرة القدم، بدأ أحد المشجعين بالتنفس بسرعة بعد تسجيل هدف في مرمى فريقه المفضل، أي الخيارات الآتية تفسر سرعة التنفس للمشجع؟

أ انخفاض سكر الدم
ب ارتفاع مستوى هرمون الأنسولين
ج إفراز عال من الإبينفرين
د انخفاض ضغط الدم

حلول الأسئلة 81–86

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

81 د الاكسيتوسين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأكسيتوسين تصنعه خلايا عصبية في تحت المهاد ويُطلق من النخامية الخلفية، فيقبض عضلات الرحم الملساء أثناء الولادة.

82 ب الجلوكوز والفركتوز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السكروز سكر ثنائي يتكون من جلوكوز + فركتوز.

احفظها: المالتوز = جلوكوز + جلوكوز، واللاكتوز = جلوكوز + جلاكتوز.

83 ب المعدة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: يبدأ هضم البروتين في المعدة بإنزيم الببسين في وسط حمضي، ويكتمل في الأمعاء الدقيقة.

لماذا الباقي خطأ: في الفم يبدأ هضم النشا فقط.

84 أ شريان رئوي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشريان الرئوي ينقل دمًا غير مؤكسج (داكن، قليل الأكسجين) من البطين الأيمن إلى الرئتين، وضغطه أقل من ضغط الأبهر.

85 أ الفم والمعدة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اللعاب في الفم يحتوي إنزيم الليسوزيم، وحمض المعدة القوي يقتل معظم الميكروبات: حواجز كيميائية في الجهاز الهضمي.

التحصيلي: تجميعات متكررة

86 ج إفراز عال من الإبينفرين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الانفعال يرفع إفراز الإبينفرين فيسرع التنفس.

لماذا الباقي خطأ انخفاض الضغط والسكر لا يسببان ذلك.

احفظها إبينفرين = سرعة.

الأسئلة 87–92 حلها بنفسك أولًا

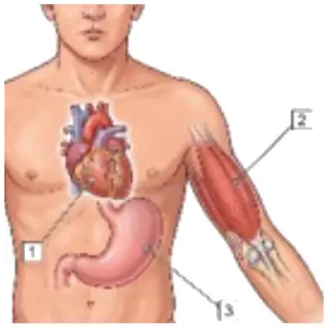
87 إذا تم تلقيح البويضة وأصبحت كرة مصمتة من الخلايا، فماذا تسمى؟

أ الكبسولة
ب التوتة
ج القطعة الوسطى
د البلاستيولا

88 كل كلية في الانسان تحوي حوالي مليون وحدة ترشيح ويطلق على هذه الوحدة اسم :

أ النخاع
ب الحوض
ج محفظة بومان
د النفرون

89 ما نوع كل من العضلات المجاورة؟



أ 1- قلبية 2- هيكلية 3- ملساء
ب 1- هيكلية 2- قلبية 3- ملساء
ج 1-ملساء 2-قلبية 3-هيكلية
د 1-ملساء 2-هيكلية 3-قلبية

90 تعرض شخص لحادث مروري ، فأي فصائل الدم الآتية يجب أن تتوفر في سيارة الإسعاف ؟

أ A لأنها تحتوي على مولدات الضد B
ب B لأنها تحتوي على مولدات الضد A
ج AB لأنها لا تحتوي على أجسام مضادة A
د O لأنها لا تحتوي على مولدات الضد B،A

91 ماذا يعطي الجهاز الهيكلي للتجويف الصدري ؟

أ الحماية
ب الأكسجين
ج الرطوبة
د الغذاء

التحصيلي: تجميعات متكررة

92 شخص عنده قدرة إعياء بطيء، أي التالي لا يتناسب مع قدرته؟

أ رفع الأثقال

ب سباق دراجات مسافات طويلة

ج السباحة

د سباق دراجات مسافات طويلة والسباحة

حلول الأسئلة 87–92

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

87 **ب التوتة** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: بعد الإخصاب تنقسم البويضة إلى كرة مصمتة من الخلايا تسمى التوتة.

احفظها: مصمتة = توتة.

88 **د النفرون** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النفرون هو وحدة الترشيح الوظيفية في الكلية، وفي كل كلية حوالي مليون نفرون.

89 **أ 1- قلبية 2- هيكلية 3- ملساء** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الشكل: الرقم 1 يشير إلى القلب = عضلة قلبية، والرقم 2 إلى عضلة العضد = عضلة هيكلية، والرقم 3 إلى جدار المعدة = عضلة ملساء.

احفظها: الهيكلية إرادية مخططة، والقلبية لإرادية مخططة، والملساء لإرادية غير مخططة في جدران الأعضاء الداخلية.

90 **د O لأنها لا تحتوي على مولدات الضد B،A** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: فصيلة O لا تحتوي مولدات ضد A ولا B، فتُعطى لأي مصاب مجهول الفصيلة.

91 **أ الحماية** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القفص الصدري يحمي الأعضاء الداخلية الحساسة كالقلب والرئتين: من وظائف الجهاز الهيكلي الحماية.

92 **أ رفع الأثقال** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الإعياء البطيء = ألياف بطيئة الانقباض تناسب رياضات التحمل (السباحة والدراجات لمسافات طويلة)، أما رفع الأثقال فيحتاج قوة سريعة من الألياف سريعة الانقباض.

التحصيلي: تجميعات متكررة

07 النباتات

8 دروس من المنهج

12 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: النباتات اللاوعائية، النباتات الوعائية اللابذرية والبذرية، الخلايا النباتية، الأنسجة النباتية، الهرمونات النباتية، الزهرة النموذجية (الكاملة)، التلقيح والفترة الضوئية، الثمار والبذور.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

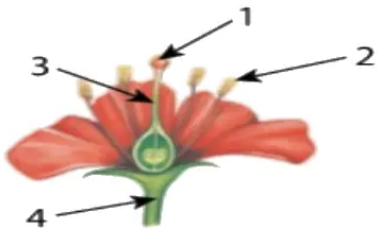
الأسئلة 93–98

حلها بنفسك أولًا

93 هرمون يوجد في الثمار الناضجة والأوراق المتساقطة؟

أ الإيثيلين
ب الاوكسينات
ج الجبريلينات
د السيتوكينينات

94 أين يحدث الانقسام المنصف؟



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

95 بنت وضعت بذرة في الأرض و لم تنمو من تحت الأرض ، أي الهرمونات النباتية يمكن أن تضعها لتنبت البذرة؟

أ أكسين
ب سايتوكايتين
ج جبرلين
د إيثلين

96 يرغب علماء الآثار في معرفة تاريخ الزراعة والنباتات التي كانت موجودة في منطقة قديمة، فأي جزء من الزهرة يُعد الأكثر فائدة لهم في ذلك؟

أ البتلات
ب حبوب اللقاح
ج المبيض
د الميسم

97 تُعد ثمار الأناناس من الثمار :

أ الجافة
ب اللحمية البسيطة
ج الملتحمة
د المركبة (المضاعفة)

التحصيلي: تجميعات متكررة

98 عمل أحمد دراسة على الحزازيات والسرخسيات ووجد أن السرخسيات أكبر حجماً من الحزازيات ، لأن الحزازيات :

أ تعيش في المناطق الرطبة
ب ليس لها أوعية حقيقية
ج جدارها مدعم بالسليلوز
د لديها أشباه أوراق

حلول الأسئلة 93–98

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

93 أ الإيثيلين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الإيثيلين هرمون غازي يُسرّع نضج الثمار وتساقط الأوراق.

94 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الشكل: الرقم 2 يشير إلى المتك (رأس السداة)، وفيه تنقسم الخلايا الأم انقسامًا منصفًا لتكوين حبوب اللقاح.

لماذا الباقي خطأ: 1 الميسم و3 القلم: لا يحدث فيهما انقسام منصف، و4 الساق (الحامل) خلاياه جسمية.

احفظها: الانقسام المنصف في الزهرة = في المتك (حبوب اللقاح) وفي المبيض (البويضات).

95 ج جبرلين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الجبرلينات تنشط إنبات البذور وتكسر سكونها، وتسبب استطالة الساق.

96 ب حبوب اللقاح — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حبوب اللقاح لها جدار صلب يبقى آلاف السنين، وشكلها يميز نوع النبات، فتفيد في معرفة نباتات المناطق القديمة.

97 د المركبة (المضاعفة) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأناناس ثمرة مركبة (مضاعفة): تتكون من اتحاد مبايض أزهار كثيرة في نورة واحدة.

98 ب ليس لها أوعية حقيقية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الحزازيات لاوعائية: ليس لها أوعية خشب ولحاء لنقل الماء، فتبقى صغيرة الحجم وقريبة من الأرض الرطبة.

الأسئلة 99–104

حلها بنفسك أولًا

99 نبات البنفسج من النباتات التي تزيد فيه فترة الظلام عن الفترة الحرجة ، أي التالي ينطبق عليه :

أ نباتات النهار الطويل
ب نباتات النهار القصير
ج نباتات النهار المحايد
د نباتات النهار المتوسط

100 فيما يشترك كلاً من النبات السرخسي والنبات الزهري؟

أ البذور
ب الأوعية الحقيقية
ج الرايزوم
د التكاثر بالمخاريط

101 ينتقل الأكسين عبر

أ الخلايا البرنشيمية
ب الخلايا الكولنشيمية
ج الخلايا الاسكلرنشيمية
د الخلايا القمية

102 كل التالي يوجد في الخلايا البرنشيمية البالغة ماعدا:

أ جدرانها رقيقة
ب لديها فجوات
ج ليس لها نواة
د كروية الشكل

103 الذي يمنع البكتيريا من الالتصاق بالنبات:

أ الكيوتكل
ب السايتوكينينات
ج الإثيلين
د الخليتان الحارستان

104 الهرمون النباتي الذي يؤدي نقصه إلى تساقط الثمار:

أ الجبريلينات
ب الأكسين
ج الإيثيلين
د السايتوكينينات

حلول الأسئلة 99–104

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

99 ب نباتات النهار القصير — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النبات الذي يحتاج فترة ظلام أطول من الفترة الحرجة ليزهر = نبات نهار قصير.

100 ب الأوعية الحقيقية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: يشترك السرخس والنبات الزهري في أنهما نباتان وعائيان لهما أوعية حقيقية.

لماذا الباقي خطأ: البذور والمخاريط ليست في السرخس، والرايزوم ليس صفة عامة في كل النباتات الزهرية.

احفظها: وعائية = أوعية حقيقية.

101 أ الخلايا البرنشيمية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأكسين يُنتج في القمم النامية وينتقل من خلية إلى أخرى عبر الخلايا البرنشيمية الحية في اتجاه واحد.

102 ج ليس لها نواة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخلايا البرنشيمية البالغة حية فيها نواة، فخيار «ليس لها نواة» خطأ.

احفظها: برنشيمية = حية.

103 أ الكيوتكل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكيوتكل طبقة شمعية تغطي البشرة، تقلل فقد الماء وتمثل حاجزًا يمنع البكتيريا والفطريات من الالتصاق والدخول.

104 ب الأكسين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأكسين يمنع تكوّن طبقة الانفصال، فنقصه يؤدي إلى تساقط الأوراق والثمار.

لماذا الباقي خطأ: الإيثيلين ينضج الثمار، والجبريلينات للاستطالة، والسايتوكينينات لانقسام الخلايا.

08 الخلية والطاقة وانقسام الخلية

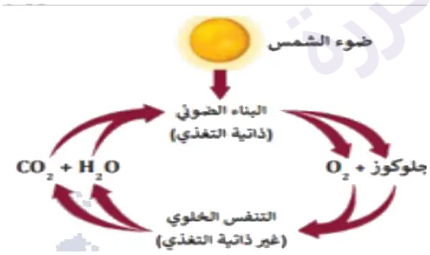
14 درسًا من المنهج — 26 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الغشاء البلازمي والهيكل الخلوي، تراكيب الخلية، التمييز بين الخلية الحيوانية والنباتية، الديناميكا الحرارية، ATP (الأدينوسين ثلاثي الفوسفات)، تركيب البلاستيدة الخضراء، عملية البناء الضوئي، مراحل التنفس الهوائي، التنفس اللاهوائي (التخمر)، حدود حجم الخلية، دورة الخلية والطور البيني، مراحل الانقسام المتساوي، انقسام السيتوبلازم، العبور الجيني.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 105–111 — حلها بنفسك أولًا

105 الشكل المجاور، يمثل:



أ الأيض — ب الأكسدة

ج الاختزال — د الاحلال

106 أي من التالي من نواتج التفاعلات الضوئية في عملية البناء الضوئي ؟

أ FADH2 — ب H2O — ج NADPH — د CO2

107 إذا كانت نواة تمر تحوي 6 كروموسومات في الطور الاستوائي فكم تحوي كروموسوم في الطور الانفصالي؟

أ 6 ب 8 ج 12 د 24

108 في أي مرحلة ينقسم السيتوبلازم ؟

أ C ب G1 ج M د G2

109 عدد جزيئات ATP الناتجة عن تحلل 8 جزيئات NADH :

أ 8 ب 16 ج 24 د 32

110 الخلية التي تنقسم عن طريق الصفيحة الخلوية تُسمي خلية :

أ نباتية ب حيوانية ج بدائية د البكتيريا

111 أي التراكيب الآتية تحيط بالغشاء البلازمي في الخلية النباتية؟

أ الجدار الخلوي ب الهيكل الخلوي
ج الغشاء الخلوي د الشبكة الإندوبلازمية الخشنة

حلول الأسئلة 105–111

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

105 أ الأيض — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل يجمع البناء الضوئي (بناء الجلوكوز) والتنفس الخلوي (هدم الجلوكوز) في دورة واحدة.
مجموع تفاعلات البناء والهدم في المخلوق الحي = الأيض.

لماذا الباقي خطأ: الأكسدة والاختزال والإحلال تفاعلات كيميائية مفردة، لا تصف الدورة كاملة.

106 ج NADPH — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التفاعلات الضوئية تنتج ATP و NADPH وتطلق O2، وتُستخدم ATP و NADPH في حلقة كالفن.

لماذا الباقي خطأ: CO2 و H2O مواد متفاعلة، و FADH2 من التنفس الخلوي.

107 ج 12 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الطور الاستوائي 6 كروموسومات، وفي الطور الانفصالي تنفصل الكروماتيدات فيصبح العدد 12.

108 أ C — ذُكر في تجميعتين

الشرح: دورة الخلية: G1 ثم S ثم G2 (الطور البيني)، ثم M (الانقسام المتساوي)، ثم C (انقسام السيتوبلازم).

التحصيلي: تجميعات متكررة

109 ج 24 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كل جزيء NADH ينتج في سلسلة نقل الإلكترون 3 جزيئات ATP: 24 = 3 × 8.

110 أ نباتية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الخلية النباتية ينقسم السيتوبلازم بتكوين الصفيحة الخلوية بين النواتين لأن لها جدارًا خلويًا.

لماذا الباقي خطأ: الخلية الحيوانية تنقسم بالتخصّر.

111 أ الجدار الخلوي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الخلية النباتية يحيط الجدار الخلوي بالغشاء البلازمي من الخارج.

لماذا الباقي خطأ: الهيكل الخلوي والشبكة الإندوبلازمية داخل الخلية.

احفظها: جدار خلوي = خارج الغشاء.

الأسئلة 112–118 حلها بنفسك أولًا

112 أي العبارات التالية تصف ما يحدث في الطور التمهيدي؟

أ ينقسم السيتوبلازم
ب تصطف الكروموسومات وسط الخلية
ج تنفصل الكروماتيدات الشقيقة
د تتكون الخيوط المغزلية ويختفي الغلاف النووي

113 يضم الجهاز المغزلي في الخلايا الحيوانية جميع التراكيب التالية عدا :

أ الخيوط المغزلية
ب السنتروميرات
ج المريكزات
د الالياف النجمية

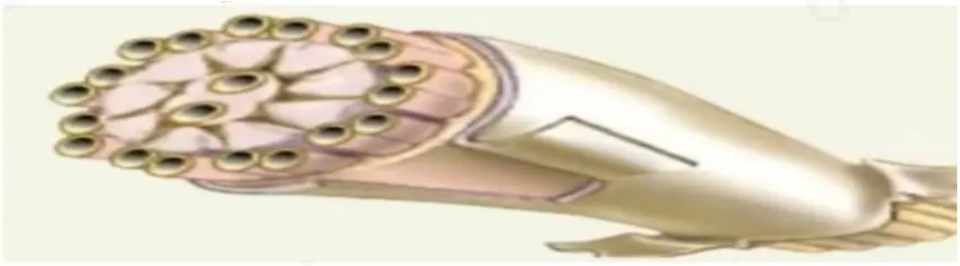
114 كلما نمت الخلية يزداد حجمها مقارنة بمساحة سطحها، وهذا يؤدي إلى ..

أ صعوبة حصولها على الغذاء
ب سهولة التخلص من الفضلات
ج نموها لتصبح الخلية كبيرة جدا
د المحافظة عليها وبقائها بسهولة

115 المشترك بين بدائيات النواة و الحيوان و النبات :

أ ميتوكوندريا
ب جدار خلوي
ج غشاء بلازمي
د مريكزات

116 الشكل يمثل النمط التركيبي لـ _____

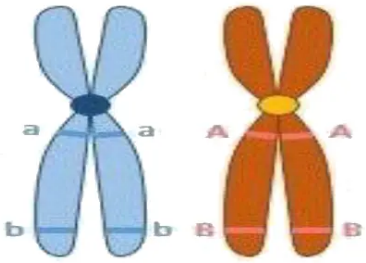


أ الأنيبيبات الدقيقة
ب الأسواط
ج لحاء النبات
د أنابيب ملبيجى

117 توجد الرايبوسومات في الخلايا:

أ النباتية
ب الحيوانية
ج جميع الخلايا الحقيقية النواة
د البدائية والحقيقية النواة

118 في الشكل المجاور ، أين يحدث العبور الجيني؟



أ A مع B
ب b مع B
ج A مع b
د a مع B

حلول الأسئلة 112–118

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

112 د تتكون الخيوط المغزلية ويختفي الغلاف النووي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الطور التمهيدي تتكثف الكروموسومات وتتكون الخيوط المغزلية ويختفي الغلاف النووي.

لماذا الباقي خطأ: الانفصال في الانفصالي، والاصطفاف في الاستوائي، وانقسام السيتوبلازم في الانقسام السيتوبلازمي.

احفظها: تمهيدي = بداية.

113 ب السنتروميرات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجهاز المغزلي = المريكزات + الألياف النجمية + الخيوط المغزلية.

لماذا الباقي خطأ: السنترومير جزء من الكروموسوم يربط الكروماتيدين، وليس من الجهاز المغزلي.

114 أ صعوبة حصولها على الغذاء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عندما يكبر الحجم أسرع من مساحة السطح، يصبح الغشاء غير كافٍ لإدخال الغذاء والأكسجين وإخراج الفضلات، فتصعب حياة الخلية؛ لذلك تنقسم.

115 ج غشاء بلازمي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: كل الخلايا (بدائية النواة وحقيقية النواة) لها غشاء بلازمي.

لماذا الباقي خطأ: الميتوكندريا والمريكزات ليست في البكتيريا، والجدار الخلوي ليس في الحيوان.

116 ب الأسواط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشكل مقطع في تركيب أسطواني فيه 9 أزواج من الأنيبيبات الدقيقة حول أنيبيبين مفردين في المركز (النمط 9+2)، وهذا تركيب الأسواط والأهداب.

لماذا الباقي خطأ: الأنيبيبات الدقيقة هي وحدات البناء نفسها وليست التركيب كله، ولحاء النبات وأنابيب ملبيجي لا علاقة لهما بهذا النمط.

117 د البدائية والحقيقية النواة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرايبوسومات توجد في كل الخلايا: بدائية النواة وحقيقية النواة، لأنها مسؤولة عن بناء البروتين.

118 ب B مع b — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: العبور الجيني تبادل قطع بين كروماتيدين غير شقيقين من كروموسومين متماثلين، فيحدث بين أليلين للجين نفسه في الموقع نفسه: b على الكروموسوم الأزرق مع B على الكروموسوم البرتقالي.

لماذا الباقي خطأ: A و B جينان مختلفان على الكروموسوم نفسه، و A مع b أو a مع B ليسا في الموقع نفسه.

احفظها: يحدث العبور في الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف.

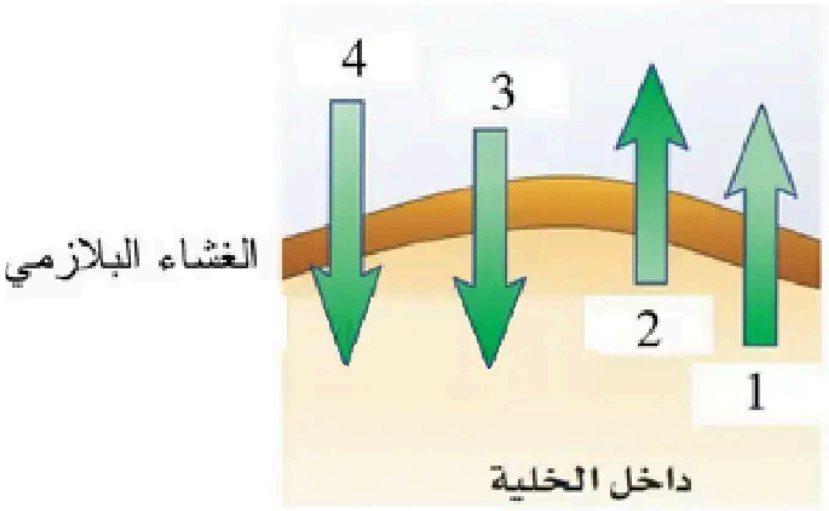
الأسئلة 119–124 حلها بنفسك أولًا

119 أي مما يلي صحيح عن ATP

أ أحادي الفوسفات
ب ثنائي الفوسفات
ج ثلاثي الفوسفات
د سكر فركتوز

التحصيلي: تجميعات متكررة

120 في الشكل التالي: حدد الخيار الصحيح للمواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها عبر الغشاء البلازمي وفق الأرقام



أ 1- ثاني أكسيد الكربون، 2- أكسجين، 3- فضلات، 4- جلوكوز

ب 1- ثاني أكسيد الكربون، 2- فضلات، 3- أكسجين، 4- جلوكوز

ج 1- جلوكوز، 2- أكسجين، 3- فضلات، 4- ثاني أكسيد الكربون

د 1- ثاني أكسيد الكربون، 2- جلوكوز، 3- فضلات، 4- أكسجين

121 عند فحص شريحة خلية نباتية وخلية فطرية تحت المجهر، نجد صفة مشتركة بينهما تتمثل في:

أ وجود البلاستيدات الخضراء

ب وجود الجدار الخلوي

ج التركيب الكيميائي للجدار

د عدد الكروموسومات متساوي

122 الذي يميز الخلية الحيوانية عن النباتية:

أ النواة

ب الشبكة الاندوبلازمية

ج وجود مريكزات

د الغلاف النووي

123 ما هو الجزيء الذي يولد الطاقة في الخلية؟

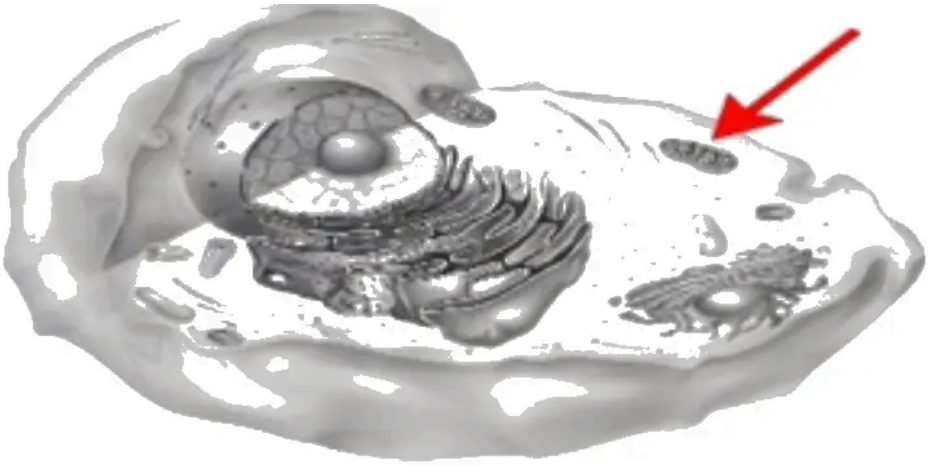
أ ATP

ب NADH

ج CO_2

د DNA

124 ما هو اسم العضية المشار إليها بالسهم؟



أ جهاز جولجي
ب الميتوكندريا
ج البلاستيدة الخضراء
د النواة

حلول الأسئلة 119–124

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

119 ج ثلاثي الفوسفات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ATP = أدينوسين ثلاثي الفوسفات: أدنين + رايبوز + ثلاث مجموعات فوسفات.

120 ب 1- ثاني أكسيد الكربون، 2- فضلات، 3- أكسجين، 4- جلوكوز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: داخل الخلية أسفل الغشاء في الشكل؛ السهمان 1 و2 يتجهان للخارج، والسهمان 3 و4 يتجهان للداخل.
يخرج من الخلية: ثاني أكسيد الكربون والفضلات (1 و2)، ويدخل إليها: الأكسجين والجلوكوز (3 و4).

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تجعل الأكسجين أو الجلوكوز يخرج، أو الفضلات وثاني أكسيد الكربون تدخل.

121 ب وجود الجدار الخلوي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: يشترك النبات والفطر في وجود الجدار الخلوي، لكن تركيبه مختلف.

لماذا الباقي خطأ: البلاستيدات للنبات، والتركيب الكيميائي يختلف.

احفظها: جدار خلوي مشترك.

122 ج وجود مريكزات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المريكزات توجد في الخلية الحيوانية ولا توجد في النباتية.

لماذا الباقي خطأ: النواة والغلاف النووي والشبكة موجودة في الاثنين.

احفظها: مريكز = حيواني.

123 أ ATP — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح جزيء ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) هو عملة الطاقة في الخلية؛ عند كسر رابطة الفوسفات الأخيرة تتحرر الطاقة.

لماذا الباقي خطأ NADH ناقل إلكترونات، وCO2 فضلات التنفس، وDNA مادة وراثية.

124 ب الميتوكندريا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح السهم يشير إلى عضية صغيرة بيضاوية بداخلها أغشية مطوية (أعراف) = الميتوكندريا، وهي مصنع الطاقة في الخلية.

لماذا الباقي خطأ النواة هي الكرة الكبيرة في وسط الخلية، وجهاز جولجي أكياس مسطحة متراصة، والخلية في الشكل حيوانية فلا توجد فيها بلاستيدات خضراء.

الأسئلة 125–130 حلها بنفسك أولًا

125 الغشاء البلازمي حاجز مرن يعمل على ضبط ما يدخل للخلية وما يخرج منها عن طريق خاصية :

أ الضغط الأسموزي
ب الأسموزية
ج الإنتشار
د النفاذية الإختيارية

126 ما عدد كروموسومات خلية أثناء الطور الانفصالي وهو أحد أطوار الانقسام المتساوي إذا علمت أن عدد الكروموسومات في الطور البيني تساوي 6 ؟

أ 6
ب 9
ج 12
د 24

127 يحدث الشد العضلي بسبب تراكم _____ في العضلة

أ حمض اللاكتيك
ب الإيثانول
ج البيروفيت
د الأسيتالدهيد

128 ما الطول الموجي الذي تمتص عنده أصباغ الكلوروفيل a ، b أعلي نسبة من الضوء :

أ البنفسجي وأزرق
ب البرتقالي وأصفر
ج الأخضر والأصفر
د الأخضر والأزرق

129 ما هو الإنزيم الذي يدعم عملية بناء ATP ؟

أ روبيسكو
ب إنزيم بناء ATP
ج إنزيم الأميليز
د الببسين

130 إنزيم روبيسكو هو الإنزيم الذي يوجد في عملية :

أ التنفس الخلوي
ب البناء الضوئي
ج التنفس اللاهوائي
د الإخراج

حلول الأسئلة 125–130 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

125 د النفاذية الإختيارية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الغشاء البلازمي منفذ اختياريًا: يسمح بمرور مواد ويمنع أخرى، فيتحكم فيما يدخل الخلية ويخرج منها.

126 ج 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الطور الانفصالي تنفصل الكروماتيدات الشقيقة فيتضاعف عدد الكروموسومات مؤقتًا: 12 = 2 × 6.

127 أ حمض اللاكتيك — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عند الجهد الشديد ونقص الأكسجين تقوم العضلات بتخمر حمض اللاكتيك، فيتراكم ويسبب التعب والشد العضلي.

128 أ البنفسجي وأزرق — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكلوروفيل a و b يمتصان الضوء البنفسجي والأزرق (والأحمر)، ويعكسان الأخضر فيظهر النبات أخضر.

129 ب إنزيم بناء ATP — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إنزيم بناء ATP (ATP synthase) هو الذي يكوّن ATP من ADP والفوسفات.

130 ب البناء الضوئي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إنزيم روبيسكو يثبت CO_2 في حلقة كالفن، أي في عملية البناء الضوئي.

09 الوراثة والجينات

10 دروس من المنهج — 28 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: مربع بانيت - التلقيح الأحادي والثنائي، الاختلالات الوراثية المتنحية في الإنسان، الأنماط الوراثية المعقدة، الجينات المتعددة المتقابلة وتفوق الجينات، الصفات المرتبطة والمتأثرة بالجنس، التيلوميرات ومتلازمة داون، الأحماض النووية وتركيبها، أنواع RNA في الخلايا الحية، النسخ والترجمة والتنظيم الجيني، الطفرات والهندسة الوراثية والجينوم.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 131–137 حلها بنفسك أولًا

131 أي القواعد النيتروجينية التالية يتم استبدالها باليوراسيل في RNA؟

أ الأدنين ب الثايمين ج الجوانين د السايتوسين

132 أي الصفات يتحكم فيها 4 جينات ؟

أ لون فراء الأرانب ب لون فراء الكلاب

ج فصائل الدم د نبات شب الليل

133 عند تزاوج قط ذكر أسود BB مع أنثى بيضاء bb ، فنتج جميع الأبناء باللون الرمادي Bb ، ما اسم هذه الحالة ؟

أ سيادة تامة ب سيادة مشتركة

ج سيادة غير تامة د تفوق الجينات

134 من الصفات المتأثرة بالجنس في الإنسان :

أ لون الجلد ب عمى الألوان ج نزف الدم د الصلع

135 تغير دائم في DNA الخلية:

أ الشفرة ب الطفرة ج الترجمة د النسخ

136 ما هي وظيفة التليوميرات في أطراف الكروموسوم؟

أ الحماية ب التكاثر ج التنوع د التصالب

137 أي التالي كودون بدء؟

أ AUG ب UGA ج UAA د UAG

حلول الأسئلة 131–137 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

131 ب الثايمين — ذُكر في تجميعتين

الشرح RNA يحتوي اليوراسيل (U) بدل الثايمين (T) الموجود في DNA.

التحصيلي: تجميعات متكررة

132 أ لون فراء الأرانب — ذُكر في تجميعتين

الشرح: لون فراء الأرانب يتحكم فيه أربعة جينات متقابلة (جينات متعددة متقابلة).

لماذا الباقي خطأ: فصائل الدم ثلاثة جينات متقابلة (IA ، i ، IB).

133 ج سيادة غير تامة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ظهور صفة وسطية (رمادي) بين الأبوين (أسود وأبيض) = سيادة غير تامة.

لماذا الباقي خطأ: في السيادة المشتركة يظهر اللونان معًا (بقع).

134 د الصلع — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الصلع صفة متأثرة بالجنس: جيناتها على كروموسوم جسمي، لكنها تظهر في الذكور أكثر بسبب الهرمونات.

لماذا الباقي خطأ: عمى الألوان ونزف الدم مرتبطة بالجنس (على X).

135 ب الطفرة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطفرة = تغير دائم في تسلسل DNA الخلية.

136 أ الحماية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التيلوميرات تحمي أطراف الكروموسوم من التلف ومن الالتحام بكروموسومات أخرى.

137 أ AUG — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كودون البدء هو AUG ويشفّر الحمض الأميني ميثيونين.

لماذا الباقي خطأ: UGA و UAA و UAG كودونات توقف.

الأسئلة 138–144 حلها بنفسك أولًا

138 كم عدد الجينات المتقابلة السائدة للطراز الجيني aabbcc؟

أ 0 ب 2 ج 4 د 6

139 وظيفة الاحماض النووية

أ تخزين المعلومات الوراثية ونقلها

ب تحافظ على حرارة الجسم

ج تخزن الطاقة

د تنظيم عملية الإخراج

140 تظهر الأطراف (الأذنان، الأقدام، و الذيل) في قط السيامي بلون أغمق من باقي الجسم؟

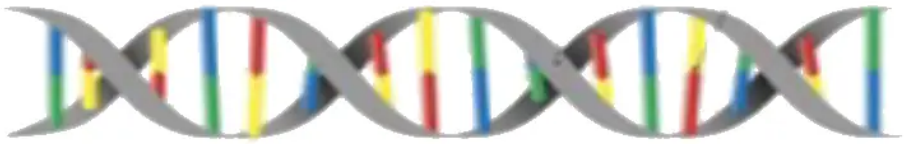
أ لأن الجين يعمل في المناطق الأبرد

ب لأن الجين يعمل في أشعة الشمس

ج الأطراف تحتوي علي عدد أكبر من الجينات

د صفة مرتبطة بالجنس تظهر في الأطراف

141 الشكل التالي يمثل :



أ DNA ب mRNA ج rRNA د tRNA

142 أبوين حاملين للصف غير مصابين بأنيميا الخلايا منجلية، ولكن يحملون جينها ما نسبة عدم إصابة الأبناء بالمرض ؟

أ 25 ب 50 ج 75 د 100

143 تزوج رجل فصيلة دمه AB من امرأة فصيلة دمها B ، والد المرأة فصيلته O ، ما هي نسبة الأبناء المتوقع أن تكون فصيلة دمهم B ؟

أ 25% ب 50% ج 75% د 100%

144 مرض يؤدي إلى عدم امتصاص أيون الكلور في الخلية :

أ التليف الكيسي ب الهيموفيليا

ج المهاق د الجلاكتوسيميا

حلول الأسئلة 138–144 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

138 أ 0 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الحروف الصغيرة تمثل جينات متنحية، فالطراز aabbcc ليس فيه أي جين سائد.

139 أ تخزين المعلومات الوراثية ونقلها — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأحماض النووية DNA و RNA تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها من جيل لآخر.

140 أ لأن الجين يعمل في المناطق الأبرد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إنزيم إنتاج الصبغة في القط السيامي يعمل في درجات الحرارة المنخفضة فقط، والأطراف أبرد من باقي الجسم فتكون أغمق: مثال على تأثير البيئة في ظهور الصفة.

141 أ DNA — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشكل سلم ملتف من شريطين متقابلين بينهما قواعد مزدوجة = اللولب المزدوج، وهو تركيب DNA.

لماذا الباقي خطأ: أنواع RNA (mRNA و rRNA و tRNA) تتكون من شريط واحد.

142 ج 75 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأبوان حاملان Ss × Ss، إذن 1 : 2 : 1 = ss : Ss : SS.

غير المصابين (SS و Ss) = 3 من 4 = 75%.

143 ب 50% — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المرأة B ووالدها O، إذن طرازها i IB. الرجل IA IB.

الأبناء: IA IB ، IA i ، IB IB ، IB i، إذن فصيلة B = 2 من 4 = 50%.

144 أ التليف الكيسي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التليف الكيسي: خلل في البروتين الغشائي الناقل لأيونات الكلور، فلا تنتقل أيونات الكلور ويتكون مخاط كثيف.

الأسئلة 145–151 حلها بنفسك أولًا

145 اختلال متنحى يؤثر على لون الجلد والشعر:

أ المهاق
ب جلاكتوسيما
ج التليف الكيسى
د تاي ساكس

التحصيلي: تجميعات متكررة

146 من الجدول الآتي أي خيار يمثل طفل مصاب بمتلازمة داون؟

	الكروموسوم			
	رقم 20	رقم 21	رقم 22	رقم 23
1				
2				
3				
4				

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

147 إلى ماذا يشير السهم؟



أ DNA ب RNA ج tRNA د mRNA

148 سبب تعدد لون فراء الأرانب هو:

أ السيادة المشتركة ب الجينات المتعددة المتقابلة
ج التفوق الجيني د السيادة غير التامة

149 ما هي صيغة متلازمة داون الكروموسومية؟

أ 44 + XY ب 45 + XY ج 43 + XY د 46 + XX

150 البروتينات التي تسرع نسخ الجينات :

أ النشطة ب الحلقية ج المرتبطة د المثبطة

151 في مستشفى اختلف أربع عائلات على نسب مولود إذا كانت فصيلة دم المولود (o) فأي العائلات التالية لا يمكن نسب المولود لها؟

أ الأب A والأم B
ب الأب AB والأم O
ج الأب B والأم O
د الأب O والأم A

حلول الأسئلة 145–151

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

145 أ المهاق — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المهاق اختلال وراثي متنحٍّ ينقص فيه صبغة الميلانين فيبهت لون الجلد والشعر.

لماذا الباقي خطأ: التليف الكيسي يصيب المخاط، وتاي ساكس يصيب الجهاز العصبي، والجلاكتوسيميا تتعلق بسكر الحليب.

احفظها: فقد اللون = مهاق.

146 أ 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: متلازمة داون = ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 فقط.
في الصف 1 يظهر الكروموسوم 21 بثلاث نسخ وباقي الكروموسومات زوجان.

لماذا الباقي خطأ: الصف 2 فيه تثلث في 21 و 22 معًا، والصف 3 تثلث في 23، والصف 4 تثلث في 20.

147 أ DNA — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الشكل يبين النواة ثم الكروموسوم ثم الشريط الملتف الخارج منه؛ والسهم يشير إلى هذا الحلزون المزدوج الذي يتكون منه الكروموسوم = DNA.

لماذا الباقي خطأ: أنواع RNA شريط مفرد ولا تكوّن الكروموسوم.

148 ب الجينات المتعددة المتقابلة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: لون فراء الأرانب يحكمه أكثر من أليلين، أي جينات متعددة متقابلة.

احفظها: عدة ألوان = جينات متعددة.

149 ب 45 + XY — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: متلازمة داون = ثلاث نسخ من الكروموسوم 21، فيصبح العدد 47: أي 45 + XY في الذكر.

150 أ النشطة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: البروتينات المنشطة ترتبط بالـ DNA وتسرّع نسخ الجين، أما المثبطة فتمنعه.

151 ب الأب AB والأم O — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المولود O طرازه ii، فلا بد أن يأخذ i من كل والد.
الأب AB طرازه IA IB لا يحمل i، فلا يمكن أن يكون أبًا لطفل فصيلته O.

الأسئلة 152–158 حلها بنفسك أولًا

152 أي من البروتينات يستخدم للتسريع من عملية نسخ DNA في حقيقية النوى للتعبير الجيني؟

أ المثبطة ب الحلقية ج المرتبطة د المنشطة

153 طفرة التضاعف تسبب مرض :

أ مرض شاركوت ب هنتنجتون ج ضمور العضلات د القمأة

154 الإضافة طفرة إزاحة تسبب مرض :

أ ضمور العضلات ب هنتنجتون
ج مرض كرون د عدم نمو العضلات

155 توسيع الطفرة هي تكرارات متتابعة تسبب مرض :

أ كرون ب هنتنجتون ج ضمور العضلات د المهاق

156 وظيفة القطع الطرفية في الكروموسوم :

أ حماية الكروموسوم ب تهدم الكروموسوم
ج التنوع الوراثي د التصالب

157 القطع الطرفية في الكروموسومات قد يكون لها علاقة بـ

أ مرض كرون ب مرض هنتنجتون ج مرض المهاق د مرض السرطان

158 يتكون DNA من وحدات بنائية صغيرة و متكررة تُسمي :

أ هستونات ب نيوكليوتيدات ج نيكلوسوم د الدهون

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 152–158

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

152 د المنشطة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: البروتينات المنشطة ترتبط بالـ DNA وتسرّع نسخ الجين في حقيقيات النواة.

لماذا الباقي خطأ: المثبطة تمنع النسخ.

153 أ مرض شاركوت — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من أمثلة الطفرات: التضاعف يسبب مرض شاركوت-ماري-توث، والتكرارات المتتابعة (التوسيع) تسبب هنتنجتون.

154 ج مرض كرون — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الإضافة طفرة إزاحة (تغير إطار القراءة)، ومن أمثلتها مرض كرون.

155 ب هنتنجتون — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: توسيع الطفرة (تكرارات متتابعة لجزء من الشفرة) يسبب مرض هنتنجتون.

156 أ حماية الكروموسوم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القطع الطرفية (التيلوميرات) أغطية في نهايات الكروموسوم تحميه من التلف أثناء التضاعف.

157 د مرض السرطان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التيلوميرات تقصر مع كل انقسام، ولها علاقة بالشيخوخة والسرطان (الخلايا السرطانية تحافظ على تيلوميراتها فتستمر في الانقسام).

158 ب نيوكليوتيدات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الوحدة البنائية للأحماض النووية هي النيوكليوتيد: سكر + مجموعة فوسفات + قاعدة نيتروجينية.

10 علم البيئة

8 دروس من المنهج

16 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: علم البيئة، مستويات التنظيم، العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية، حصول المخلوقات الحية على الطاقة، المناطق الحيوية البرية الرئيسة، خصائص الجماعة الحيوية، العوامل المحددة للجماعة الحيوية، معدل نمو الجماعة الحيوية وأنماط تكاثرها.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 159–166 حلها بنفسك أولًا

159 جميع ما يلي يمثل عوامل لا حيوية في الأنهار عدا:

أ ارتفاع حرارة الماء
ب هطول الامطار
ج ضوء الشمس
د زيادة نمو الطحالب

160 توزيع الإبل :

أ تكتلي
ب عشوائي
ج منتظم
د محدود

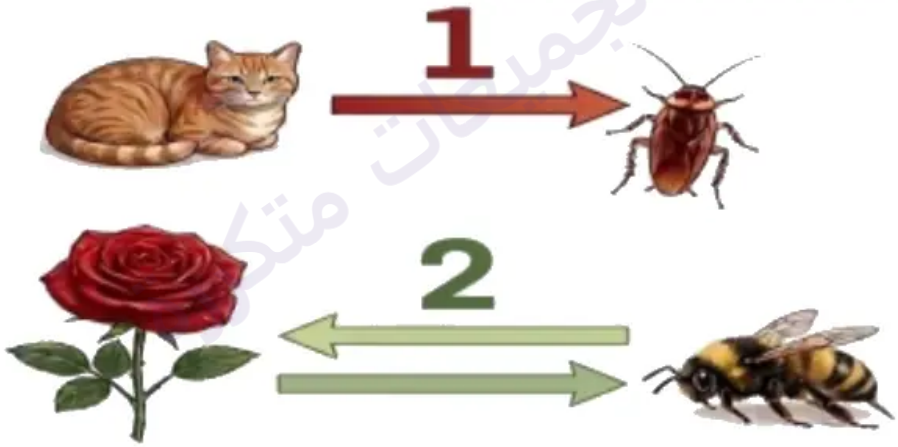
161 الطيور تضع أعشاشها وبيوضها على الشجرة ، ماذا تمثل الشجرة للطيور؟

أ الاطار البيئي
ب تقايض
ج تكيف
د الموطن

162 أي الآتي لا يعيش في الصحراء:

أ الجمل
ب القرد
ج الضب
د الثعبان

163 من الشكل المقابل ، ما نوع العلاقة في 1 ، 2 ؟



أ 1- تعايش 2- تقايض
ب 1- تقايض 2- تطفل
ج 1- تطفل 2- تعايش
د 1- افتراس 2- تقايض

164 أي الحيوانات التالية تعتبر كانسة ؟

أ الأسد
ب الذئب
ج الثعلب
د الضبع

165 نبات الشيح نبات صحراوي ، له أوراق صغيرة مغطاة بشعيرات لتقليل فقد الماء ، ويقوم بعملية البناء الضوئي بكفاءة عالية في ظروف الجفاف . ويُلاحظ في بيئته الطبيعية أن نباتات الشيح تنمو متباعدة عن بعضها البعض ، هذا النمط من التوزيع والنمو يعود إلى علاقة بيئية تسمى :

أ تنافس　ب تطفل　ج افتراس　د تكافل

166 أي الخصائص الآتية تميز الكائنات التي تتبع استراتيجية المعدل(r)؟

أ قلة عدد المواليد مع عناية أبوية كبيرة

ب طول العمر وتأخر النضج

ج حياة قصيرة وإنتاج أعداد كبيرة من الصغار

د نمو بطيء وثبات حجم الجماعة

حلول الأسئلة 159–166

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

159 د زيادة نمو الطحالب　ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطحالب مخلوقات حية فنموها عامل حيوي.

لماذا الباقي خطأ: حرارة الماء والأمطار وضوء الشمس عوامل لا حيوية.

160 أ تكتلي　ذُكر في تجميعتين

الشرح: الإبل تعيش في قطعان متجمعة قرب الماء والمرعى، فتوزيعها تكتلي.

161 د الموطن　ذُكر في تجميعتين

الشرح: الموطن = المكان الذي يعيش فيه المخلوق ويحصل منه على حاجاته، كالشجرة للطيور.

لماذا الباقي خطأ: الإطار البيئي = دور المخلوق ووظيفته في البيئة.

162 ب القرد　ذُكر في تجميعتين

الشرح: القرد حيوان غابات استوائية لا يتحمل ظروف الصحراء، أما الجمل والضب والثعبان فتتحمل الجفاف.

لماذا الباقي خطأ: الجمل والضب والثعبان تعيش في الصحراء.

احفظها: صحراء: جمل، ضب، أفاعي.

163 د 1- افتراس 2- تقايض　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: 1: القطة تصطاد الصرصور وتأكله = افتراس.

2: سهمان متبادلان بين الوردة والنحلة؛ النحلة تأخذ الرحيق وتنقل حبوب اللقاح للزهرة = كلاهما يستفيد = تقايض.

احفظها: السهم في اتجاهين = منفعة متبادلة.

164 د الضبع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الضبع حيوان كانس يتغذى على الجيف.

لماذا الباقي خطأ: الأسد والذئب والثعلب صيادة (آكلة لحوم).

165 أ تنافس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نباتات الشيح تتنافس على الماء القليل في الصحراء، فتنمو متباعدة ليحصل كل نبات على حاجته من الماء.

166 ج حياة قصيرة وإنتاج أعداد كبيرة من الصغار — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: استراتيجية المعدل (r) تعني عمرًا قصيرًا وإنتاج أعداد كبيرة من الصغار دون رعاية.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى صفات استراتيجية الطاقة الاستيعابية (K).

احفظها: r = كثير سريع.

الأسئلة 167–174 حلها بنفسك أولًا

167 ما الحيوان الذي إذا أزلناه سوف يوثر على باقي الحيوانات (يؤثر على السلسلة الغذائية)؟

أ الأسماك ب قنفذ البحر ج سرطان البحر د ثعالب البحر

168 أي من التالي يتكاثر حسب القدرة الاستيعابية للبيئة؟

أ ذبابة الفاكهة ب الجراد

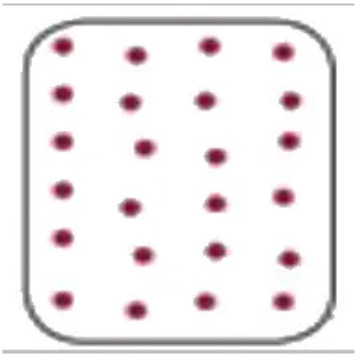
ج الفأر د الفيل

169 ما العامل الحيوي أو اللاحيوي الذي يحدد أعداد المخلوقات الحية وتكاثرها وتوزيعها وكثافة الجماعة الحيوية؟

أ العامل الحيوي ب العامل اللاحيوي

ج العامل المحدد د مدى التحمل

170 نوع التوزيع في الشكل المجاور:



أ عشوائي ب منتظم

ج تكتلي د غير معروف

التحصيلي: تجميعات متكررة

171 أي مما يلي يعتبر أعلى مستويات التنظيم البيئي؟

أ الغلاف الحيوي
ب النظام البيئي
ج الجماعة الحيوية
د المجتمع الحيوي

172 أي من التالي لا يُصنف كعامل حيوي يؤثر في تنظيم جماعات المجتمع الحيوي ؟

أ الاحتراق
ب التنافس
ج التطفل
د الأمراض

173 الضفدع يأكل الحشرات، لذلك فهو يعتبر:

أ منتج أول
ب منتج ثان
ج مستهلك ثالث
د مستهلك ثان

174 ما الذي لا يتأثر بالكثافة؟

أ كثرة المفترسات
ب الطفيليات
ج انتشار الأمراض
د فيضان المياه

حلول الأسئلة 167–174 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

167 د ثعالب البحر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ثعالب البحر مفترس رئيسي يتحكم بقنافذ البحر فيحمي غابات الطحالب، فتأثيرها أكبر.

لماذا الباقي خطأ: الأخرى لا تؤثر بنفس القدر.

احفظها: نوع رئيسي = تأثير كبير.

168 د الفيل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الفيل يتكاثر ببطء ويبقى قريبًا من القدرة الاستيعابية.

لماذا الباقي خطأ: الذباب والجراد والفأر سريعة التكاثر.

احفظها: فيل = K.

169 ج العامل المحدد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: العامل المحدد يحدد أعداد المخلوقات وتكاثرها وتوزيعها.

احفظها: محدد = تحديد.

170 ب منتظم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النقاط في الشكل موزعة على مسافات متساوية تقريبًا بعضها عن بعض = توزيع منتظم.

لماذا الباقي خطأ: التكتلي: الأفراد متجمعة في مجموعات (مثل الجمل)، والعشوائي: مسافات غير متساوية بلا نمط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

171 **أ** الغلاف الحيوي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مستويات التنظيم: مخلوق ثم جماعة ثم مجتمع ثم نظام بيئي ثم منطقة حيوية ثم غلاف حيوي، فالغلاف الحيوي أعلاها.

172 **أ** الاحتراق — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التنافس والتطفل والأمراض عوامل حيوية (تعتمد على الكثافة)، أما الاحتراق (الحرائق) فعامل لا حيوي.

173 **د** مستهلك ثان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحشرات تتغذى على النباتات (مستهلك أول)، والضفدع يأكل الحشرات فهو مستهلك ثانٍ.

174 **د** فيضان المياه — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفيضانات والكوارث الطبيعية عوامل لا تعتمد على الكثافة (تؤثر مهما كان عدد الأفراد).

لماذا الباقي خطأ المفترسات والطفيليات والأمراض تعتمد على الكثافة.

11 التنوع الحيوي وسلوك الحيوان

5 دروس من المنهج — 7 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التنوع الحيوي، معدلات الانقراض، العوامل التي تهدد التنوع الحيوي، الموارد الطبيعية، السلوك المكتسب.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 175–181 حلها بنفسك أولًا

175 **في مدينة نيوم ذا لاين ، يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية والمواد التي يعاد تدويرها دون أن تؤثر على البيئة على أمد طويل ، إن ذلك يُعد مفهوم لـ :**

أ التنوع البيئي
ب الحد البيئي
ج الاستخدام المستدام
د الاستغلال الجائر

176 **أي الآتي مورد غير متجدد؟**

أ نبات
ب ماء
ج هواء
د يورانيوم

177 عند استعمال القرد حجراً لكسر قشور الثمار فإن هذا السلوك يعد...

أ تعلماً إجرائياً
ب إدراكياً
ج تعلماً كلاسيكياً
د مطبوعاً

178 ما الهدف من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ضمن رؤية المملكة 2030 ؟

أ زيادة الاعتماد علي النفط فقط
ب تنويع مصادر الطاقة و تقليل الانبعاثات الكربونية
ج إيقاف انتاج الكهرباء
د زيادة استهلاك الوقود الأحفوري

179 المصطلح الذي يصف فقدان مجموعة من المخلوقات الحية بنسب عالية وفي فترة زمنية قصيرة هو..

أ الانقراض التدريجي
ب الانقراض الجماعي
ج الاستغلال الجائر
د فقدان الموطن

180 زيادة تركيز مادة سامة في أجسام المخلوقات الحية في السلسلة الغذائية بعد..

أ تنوع حيوي
ب تضخم حيوي
ج تنوع وراثي
د معالجة حيوية

181 التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي يسمى:

أ تنوع النظام البيئي
ب تنوع الأنواع
ج التنوع الحياتي
د التنوع الوراثي

حلول الأسئلة 175–181

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

175 ج الاستخدام المستدام — ذُكر في تجميعتين

الشرح: استخدام الطاقة الشمسية وإعادة التدوير دون إضرار بالبيئة على المدى الطويل = الاستخدام المستدام للموارد.

176 د يورانيوم — ذُكر في تجميعتين

الشرح: اليورانيوم وقود نووي يتكون في الأرض عبر ملايين السنين ولا يتجدد.

لماذا الباقي خطأ: النبات والماء والهواء موارد متجددة.

177 ب إدراكياً — ذُكر في تجميعتين

الشرح: استعمال القرد الحجر لكسر القشر حل مشكلة بالتفكير دون تجربة سابقة، وهو تعلّم إدراكي.

لماذا الباقي خطأ: الإجرائي بالمحاولة والخطأ، والكلاسيكي ربط مثيرين، والمطبوع مرتبط بمرحلة مبكرة من الحياة.

احفظها: أداة + تفكير = إدراكي.

178 ب تنويع مصادر الطاقة و تقليل الانبعاثات الكربونية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التوسع في الطاقة الشمسية (طاقة متجددة) يهدف لتنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون والتلوث.

179 ب الانقراض الجماعي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الانقراض الجماعي: انقراض أعداد كبيرة من الأنواع في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

لماذا الباقي خطأ: الانقراض التدريجي يحدث ببطء وبمعدل ثابت.

180 ب تضخم حيوي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التضخم الحيوي: يزيد تركيز المادة السامة (مثل DDT) كلما صعدنا في مستويات السلسلة الغذائية.

181 أ تنوع النظام البيئي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تنوع النظام البيئي هو التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي.

لماذا الباقي خطأ: تنوع الأنواع واختلاف الجينات مستويان آخران.

احفظها: 3 مستويات: نظام، نوع، وراثي.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.